

El modelado estocástico y determinista de la cinética viral intracelular

León Haller

Julio 2026

Cinética determinista

La cinética determinista estudia la velocidad de las reacciones químicas de forma empírica.

Cinética determinista

La cinética determinista estudia la velocidad de las reacciones químicas de forma empírica.

- Útil en sistemas macroscópicos.

Cinética determinista

La cinética determinista estudia la velocidad de las reacciones químicas de forma empírica.

- Útil en sistemas macroscópicos.
- Trabaja con EDOs.

Cinética determinista

La cinética determinista estudia la velocidad de las reacciones químicas de forma empírica.

- Útil en sistemas macroscópicos.
- Trabaja con EDOs.
- No es azaroso.

Cinética determinista

La cinética determinista estudia la velocidad de las reacciones químicas de forma empírica.

- Útil en sistemas macroscópicos.
- Trabaja con EDOs.
- No es azaroso.

Algunos sistemas dependen fuertemente del azar y no se pueden analizar de forma determinista.

Qué se puede hacer en sistemas no deterministas

Los sistemas con cantidades muy pequeñas de moléculas de reactivos deben ser tratadas con un enfoque probabilístico.

Example

Una infección viral que nace de una única molécula de genoma viral.

Origen de la ecuación maestra

Para tratar el sistema estocásticamente planteamos la siguiente ecuación:

Origen de la ecuación maestra

Para tratar el sistema estocásticamente planteamos la siguiente ecuación:

$$P_n(t + \Delta t) = \sum_j P_j(t) W_{j,n}(\Delta t) \quad (1)$$

Origen de la ecuación maestra

Para tratar el sistema estocásticamente planteamos la siguiente ecuación:

$$P_n(t + \Delta t) = \sum_j P_j(t) W_{j,n}(\Delta t) \quad (1)$$

Esta es la ecuación fundamental del enfoque estocástico de la cinética.

La reacción $A \rightarrow B$

A $t = 0$ solo hay moléculas de **A** presentes.

La reacción $A \rightarrow B$

A $t = 0$ solo hay moléculas de **A** presentes.

La probabilidad de que una molécula de A reaccione entre t y Δt es:

$$W_{n,n-1}(\Delta t) = kn\Delta t + \Theta(\Delta t) \quad (2)$$

La reacción $A \rightarrow B$

Planteamos las formas de llegar al estado con n moléculas de **A**:

La reacción $A \rightarrow B$

Planteamos las formas de llegar al estado con n moléculas de **A**:

$$W_{n+1,n}(\Delta t) = k(n+1)\Delta t + \Theta(\Delta t) \quad (3)$$

$$W_{n,n}(\Delta t) = 1 - (kn\Delta t + \Theta(\Delta t)) \quad (4)$$

La reacción $A \rightarrow B$

La probabilidad de que haya n moléculas al final de Δt es entonces:

$$P_n(t + \Delta t) = k(n + 1)\Delta t P_{n+1}(t) + (1 - kn\Delta t)P_n(t) + \Theta(\Delta t) \quad (5)$$

La reacción $A \rightarrow B$

Si despejamos (5) de la siguiente forma:

$$\frac{P_n(t + \Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} = k(n + 1)P_{n+1}(t) - knP_n(t) + \Theta(\Delta t) \quad (6)$$

La reacción $A \rightarrow B$

Si despejamos (5) de la siguiente forma:

$$\frac{P_n(t + \Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} = k(n + 1)P_{n+1}(t) - knP_n(t) + \Theta(\Delta t) \quad (6)$$

luego tomamos el limite $\Delta t \rightarrow 0$ y obtenemos:

$$\frac{dP_n}{dt} = k(n + 1)P_{n+1}(t) - knP_n(t) \quad (7)$$

La reacción $A \rightarrow B$

Si despejamos (5) de la siguiente forma:

$$\frac{P_n(t + \Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} = k(n + 1)P_{n+1}(t) - knP_n(t) + \Theta(\Delta t) \quad (6)$$

luego tomamos el limite $\Delta t \rightarrow 0$ y obtenemos:

$$\frac{dP_n}{dt} = k(n + 1)P_{n+1}(t) - knP_n(t) \quad (7)$$

Esta es una forma de la ecuación maestra.

La reacción $A \rightarrow B$

Resolviendo (7) para varias condiciones y valores de n decrecientes llegamos a:

$$P_n(t) = \binom{n_0}{n} (e^{-kt})^n (1 - e^{-kt})^{n_0-n} \quad (8)$$

La reacción $A \rightarrow B$

Resolviendo (7) para varias condiciones y valores de n decrecientes llegamos a:

$$P_n(t) = \binom{n_0}{n} (e^{-kt})^n (1 - e^{-kt})^{n_0-n} \quad (8)$$

- $\binom{n_0}{n}$ es la cantidad de formas de elegir n moléculas de un total n_0 .

La reacción $A \rightarrow B$

Resolviendo (7) para varias condiciones y valores de n decrecientes llegamos a:

$$P_n(t) = \binom{n_0}{n} (e^{-kt})^n (1 - e^{-kt})^{n_0-n} \quad (8)$$

- $\binom{n_0}{n}$ es la cantidad de formas de elegir n moléculas de un total n_0 .
- $(e^{-kt})^n$ es la probabilidad de que esas n moléculas no hayan decaído en t .

La reacción $A \rightarrow B$

Resolviendo (7) para varias condiciones y valores de n decrecientes llegamos a:

$$P_n(t) = \binom{n_0}{n} (e^{-kt})^n (1 - e^{-kt})^{n_0-n} \quad (8)$$

- $\binom{n_0}{n}$ es la cantidad de formas de elegir n moléculas de un total n_0 .
- $(e^{-kt})^n$ es la probabilidad de que esas n moléculas no hayan decaído en t .
- $(1 - e^{-kt})^{n_0-n}$ es la probabilidad de que el resto de moléculas hayan decaído en t .

El problema de la estocástica

Tras ver el ejemplo de $A \rightarrow B$ y llegar a una solución algo compleja para un sistema simple algo se hace evidente:

Trabajar de esta forma es **inviable** en **sistemas complejos**.

El algoritmo de Gillespie



Gillespie considera a las reacciones químicas como **procesos de Markov** esto permite simularlas con un algoritmo.

El algoritmo de Gillespie

Este tiene dos procesos controlados por el azar.

- Determinar el tiempo (τ) en que ocurra una reacción:

$$\tau = \frac{1}{a_0} \times \ln \left(\frac{1}{R_1} \right)$$

- Elegir que reacción ocurre

$$j = \min \left\{ j \in \mathbb{Z} : \sum_{j'=1}^j a_{j'} > R_2 a_0 \right\}$$

¿Como lo hacemos?

Trabajando en un software como Rstudio debemos seguir los siguientes pasos:

¿Como lo hacemos?

Trabajando en un software como Rstudio debemos seguir los siguientes pasos:

```
K1<-0.025; K2<-0.25; K3<-1; K4<-7.5E-6; K5<-1000; K6<-1.99  
t_max<-200
```

- 1 Cargamos los datos de nuestro sistema.

¿Como lo hacemos?

Trabajando en un software como Rstudio debemos seguir los siguientes pasos:

- 1 Cargamos los datos de nuestro sistema.
- 2 Definimos el estado del sistema con un vector.

```
X_t0=c(0,1,0)
```

¿Como lo hacemos?

Trabajando en un software como Rstudio debemos seguir los siguientes pasos:

- 1 Cargamos los datos de nuestro sistema.
- 2 Definimos el estado del sistema con un vector.
- 3 Definimos las reacciones del sistema.

```
#Change vectors  
v_1<-c(-1,1,0)  
v_2<-c(0,-1,0)  
v_3<-c(1,0,0)  
v_4<-c(-1,0,-1)  
v_5<-c(0,0,1)  
v_6<-c(0,0,-1)  
reactions<-list(v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6)
```

¿Como lo hacemos?

Trabajando en un software como Rstudio debemos seguir los siguientes pasos:

- 4 Establecemos parámetros iniciales y creamos una lista de salidas.

```
save_interval<-20  
t<-0; iteration<-1  
data_stochastic<-data.frame("time"=t,"GEN"=X_t0[1],"TEM"=X_t0[2],"STRUCT"=X_t0[3])  
output_data<-list()  
output_data[[1]]<-data_stochastic  
save<-1
```

¿Como lo hacemos?

Trabajando en un software como Rstudio debemos seguir los siguientes pasos:

- 4 Establecemos parámetros iniciales y creamos una lista de salidas.
- 5 Abrimos un "while loop", calculamos las propensidades y a_0 .

```
while(t<=t_max){  
  a<-c(K1*X_t0[1],K2*X_t0[2],K3*X_t0[2],K4*X_t0[1]*X_t0[3],K5*X_t0[2],K6*X_t0[3])  
  a_0=sum(a)  
  
  if (a_0 == 0 || is.na(a_0)) {  
    new_row <- data.frame("time" = t, "GEN" = X_t0[1], "TEM" = X_t0[2], "STRUCT" = X_t0[3])  
    save <- save + 1  
    output_data[[save]] <- new_row  
    break  
  }  
}
```

¿Como lo hacemos?

Trabajando en un software como Rstudio debemos seguir los siguientes pasos:

- 4 Establecemos parámetros iniciales y creamos una lista de salidas.
- 5 Abrimos un "while loop", calculamos las propensidades y a_0 .
- 6 calculamos tau y actualizamos el estado con una reacción.

```
tau=(1/a_0)*log(1/runif(1))  
t=t+tau  
  
X_t0=X_t0+reactions[[which(cumsum(a)>=runif(1)*a_0)[1]]]  
iteration<-iteration+1
```


Cinética viral intracelular

Comúnmente los modelos virales eran formulados con:

Cinética viral intracelular

Comúnmente los modelos virales eran formulados con:

- EDOs acopladas.

Cinética viral intracelular

Comúnmente los modelos virales eran formulados con:

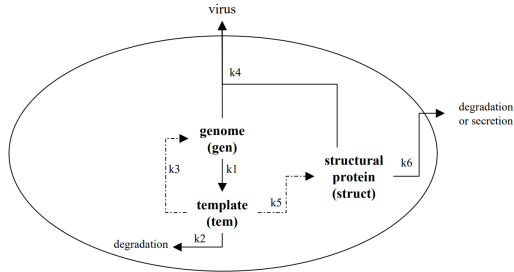
- EDOs acopladas.
- Expresiones algebraicas con parámetros de bibliografía.

La naturaleza estocástica

Una sola molécula puede iniciar una infección.
∴ podemos sospechar que el sistema no es determinista.

Nuestro sistema

Se estudio este modelo simplificado de una infección:



1

¹Las líneas punteadas representan reacciones catalizadas por la especie, líneas sólidas una reacción en la que la especie es un reactivo.

La mirada determinista

Del modelo planteado se obtuvieron las siguientes EDO:²

$$\frac{d[tem]}{dt} = k_1[gen] - k_2[tem] \quad (9)$$

$$\frac{d[gen]}{dt} = k_3[tem] - k_1[gen] - k_4[gen][struct] \quad (10)$$

$$\frac{d[struct]}{dt} = k_5[tem] - k_6[struct] - k_4[gen][struct] \quad (11)$$

²Al usar EDOs consideraremos los resultados como el comportamiento promedio de un gran número de células infectadas.

La mirada determinista

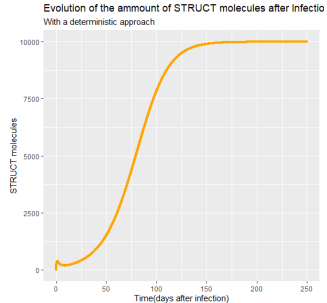
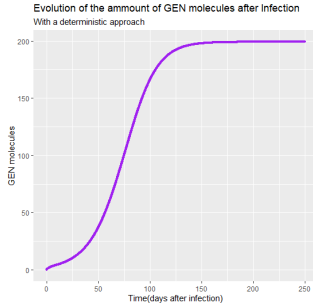
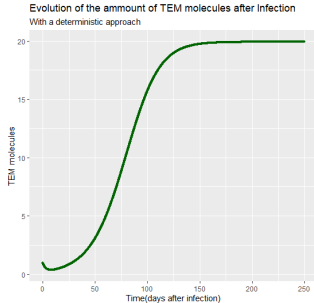
De suponer un valor para k_3 y k_5 y plantear un estado estacionario $tem = 20$; $gen = 200$; $struct = 10000$ obtenemos:

Parámetro	valor
k_1	$0,025 \text{ day}^{-1}$
k_2	$0,25 \text{ day}^{-1}$
k_3	$1,0 \text{ day}^{-1}$
k_4	$7,5 \times 10^{-6} \text{ molecules}^{-1} \text{ day}^{-1}$
k_5	1000 day^{-1}
k_6	$1,99 \text{ day}^{-1}$

Cuadro: Parámetros del modelo

La mirada determinista: resultados

Teniendo el modelo y ejecutando simulaciones deterministas por diferencias finitas obtenemos:



La mirada determinista: resultados

En todas las simulaciones deterministas las cantidades de TEM, GEN y STRUCT llegaron y se mantuvieron en el estado estacionario propuesto en el modelo.

La infección **NO** puede fallar.

Los dos estados estacionarios

Ademas de **tem = 20; gen = 200; struct = 10000** se calculo otro estado estacionario, el estado estacionario trivial: **tem = gen = struct = 0**

Los dos estados estacionarios

Un análisis de estabilidad lineal de ambos estados estacionarios nos proporciona la siguiente información:

$$\text{tem} = 20; \text{ gen} = 200; \text{ struct} = 10000 \quad \text{tem} = \text{gen} = \text{struct} = 0$$

Los dos estados estacionarios

Un análisis de estabilidad lineal de ambos estados estacionarios nos proporciona la siguiente información:

tem = 20; gen = 200; struct = 10000 tem = gen = struct = 0

■ Es estable.

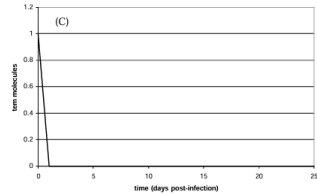
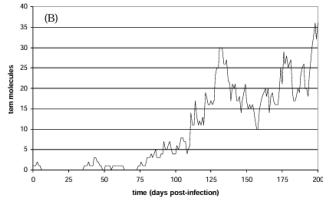
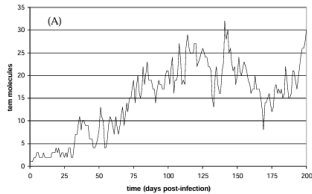
■ **NO** es estable.

La mirada estocástica

El análisis estocástico del sistema permite considerar el efecto de fluctuaciones aleatorias, y tratar a las moléculas como entidades discretas.

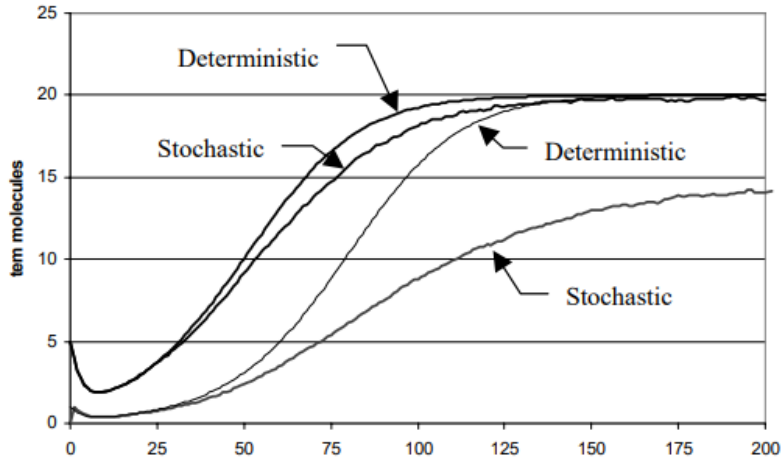
Dos efectos **cruciales** en sistemas donde las cantidades de reactivos son pequeñas.

La mirada estocástica: resultados

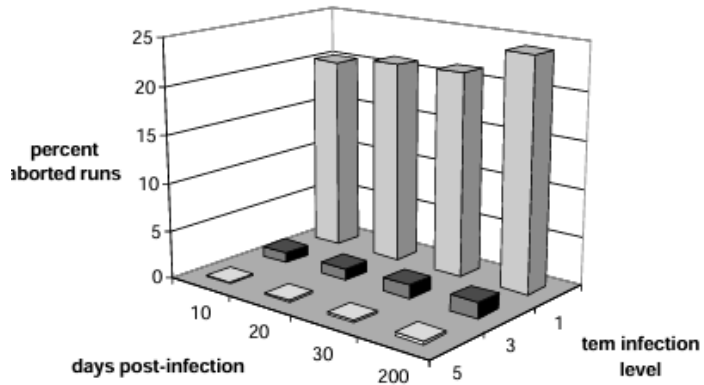


Las simulación permite al sistema acceder al estado estacionario inestable, la infección **puede** fallar.

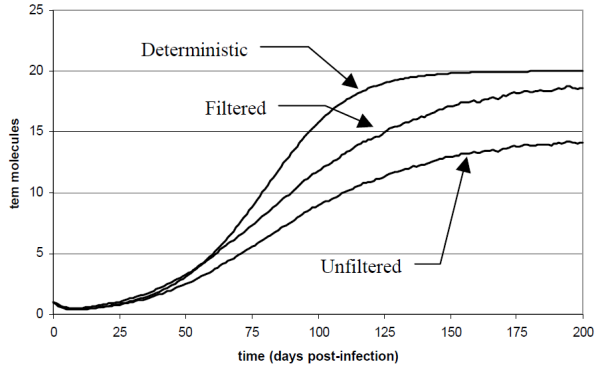
Estocástica vs Determinista



Estocástica vs Determinista



Estocástica vs Determinista



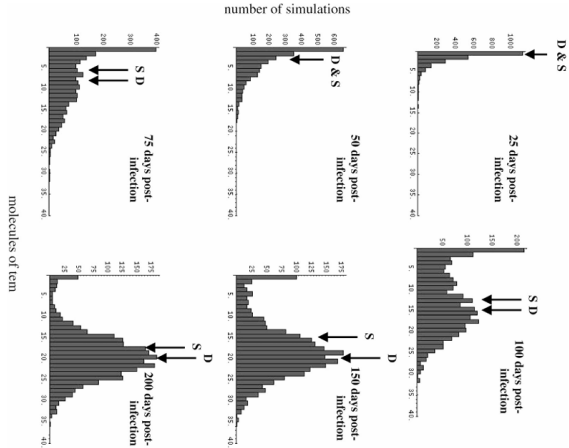
Estocástica vs Determinista: Aporte no lineal

Se estudio el aporte del termino no lineal asociado a k_4

Para MOI alto con $k_4 = 0$ la coincidencia es exacta.

El termino no lineal contribuye a la diferencia en las trayectorias estocástica y determinista.

Estocástica vs Determinista



Conclusión y discusión

- El análisis estocástico de sistemas con pocas moléculas de reactivo puede dar una perspectiva nueva e interesante sobre el comportamiento del sistema.

Conclusión y discusión

- El análisis estocástico de sistemas con pocas moléculas de reactivo puede dar una perspectiva nueva e interesante sobre el comportamiento del sistema.
- De los resultados surge la posibilidad de que exista un reservorio de virus latente en la célula si la respuesta anti-viral depende de que se supere un umbral de infección.

Conclusión y discusión: matices a considerar

- La continuidad de las especies bioquímicas es parte de la razón de la diferencia por el lado determinista.

Conclusión y discusión: matices a considerar

- La continuidad de las especies bioquímicas es parte de la razón de la diferencia por el lado determinista.
- Para estudiar preguntas mas especificas sobre el sistema este debería ser redefinido más rigurosamente.

Conclusión y discusión: matices a considerar

- La continuidad de las especies bioquímicas es parte de la razón de la diferencia por el lado determinista.
- Para estudiar preguntas mas especificas sobre el sistema este debería ser redefinido más rigurosamente.
- De los resultados surgen nuevas preguntas como el efecto de otros aspectos como las interacciones droga-objetivo o qué podría revelar enfoque estocástico sobre otros sistemas pequeños.